

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM ·

O1–O5

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Šedé rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe — u zkoušky se neříkají.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to nejen ty žádoucí, **ale i nežádoucí a toxické**.

Stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá, co dělá léčivo s organismem — zabývá se mechanismem účinku, a z toho plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně, co dělá organismus s léčivem — to je ADME, tedy absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si **návštěvu v domě**. **Farmakokinetika řeší cestu hosta domem** — jak se dostal dovnitř, kudy prošel, kde se zdržel, kudy odešel. **Farmakodynamika řeší, co v tom domě natropil**. Jsou to dvě různé otázky o téže návštěvě, a proto se nesmí plést. **Praktický dopad**: z farmakodynamiky plyne, **co lék umí a co zkazí**. Z farmakokinetiky plyne, **jak ho podat a jak často**. Když se pacientovi zvýší dávka a nepomůže to, řešíš dynamiku. Když nepomůže tableta, ale injekce ano, řešíš kinetiku.

Odvětví je řada. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp ovlivňuje odpověď na léčivo, a vyrůstá z ní individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivy přímo u pacientů, **farmakovigilance** sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv a **farmakoepidemiologie** jejich užívání v populaci. **Farmakoekonomika** řeší nákladovost, **etnofarmakologie** léčiva tradiční medicíny, tedy fytoterapii, **farmakognosie** přírodní zdroje a **toxikologie** škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — antibiotikum zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co chybí — inzulin u diabetika. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři typy jsou seřazené **od nejsilnějšího zásahu po nejslabší**, a to podle toho, **jak hluboko do nemoci sáhnou**. **Kauzální** odstraní příčinu — nemoc skončí. **Substituční** příčinu neodstraní (pankreas se neuzdraví), ale **plně nahradí chybějící funkci** — pacient je ale závislý na léku doživotně. **Symptomatická** nemoc nechá běžet a jen ztlumí, co je cítit — analgetikum nezhojí zlomeninu. A **placebo** nedělá farmakologicky nic. **Proč to potřebuješ vědět**: z typu terapie plyne, **jak dlouho se lék bere**. Kauzální = do vyléčení. Substituční = navždy. Symptomatická = dokud to bolí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivá látka** je účinná složka, **pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu a **léčivý přípravek** je obojí zpracované do lékové formy. Slovo „**lék**“ **přitom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický** je nejpřesnější, ale krkolomný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, mezinárodní nechráněný název, se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem**.

Aby ti to dávalo smysl

Vezmi si **paracetamol**. Chemicky je to *N-(4-hydroxyfenyl)acetamid* — přesné, ale nikdo to nevysloví. **INN je „paracetamol“** a rozumí mu lékař v Praze i v Tokiu. A **Paralen, Panadol nebo Coldrex jsou obchodní názvy** — tři různé krabičky, jedna a tatáž látka. **Proto se předepisuje pod INN, ne pod značkou**: obchodní název je vlastnictví firmy, INN patří všem. A proto se **obchodní název píše s velkým písmenem** — je to jméno výrobku, jako Škoda nebo Nike.

V názvech se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin, *koncovka -pril* ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Aby ti to dávalo smysl

Morfémy nejsou nahodilé — WHO je přiděluje záměrně, aby lékař poznal skupinu i u léku, který nikdy neviděl. Když ti pacient řekne, že bere „enalapril“, **víš z koncovky, že je to ACE inhibitor**, i kdyby ti název nic neříkal — a rovnou víš, že může kašlat a že v těhotenství nesmí. **U zkoušky to funguje stejně**: když dostaneš neznámý název, koncovka ti napoví skupinu a od ní odvodíš mechanismus.

Co se **původu** týče, nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů — přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století s rozvojem syntetické chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein a vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin a aprotinin; z anorganických zdrojů soli jako chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy přírodní látku chemicky upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední částí je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**, tedy závazný předpis. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části — obecné v prvním díle, speciální ve druhém a třetím — a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v něm jsou; slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Aby ti to dávalo smysl

„**Normativní povahy s celostátní závazností**“ zní jako právní vata, ale znamená to konkrétní věc: **lékopis není doporučení, je to předpis, který se musí dodržet**. Když v něm stojí, že enterosolventní tableta musí vydržet dvě hodiny v kyselině, výrobce to musí splnit — jinak přípravek neprojde. **Oficinální × obsoletní** si spoj s tím latinským kořenem: *officina* = lékárna, tedy „uznaný v lékárně“. *Obsoletus* = opotřebovaný, vyšlý z užívání. **Pozor na dvě častá zkomolení: neříká se „oficiální“ ani „obsoletní“** — správně je **oficinální a obsoletní**.

Tabulky jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekursor; skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — atropin, digoxin, adrenalin, methanol; skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žíravé — kyselina listová, diazepam; skladují se **odděleně a označují červeným písmem na bílém podkladu**. **Tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Aby ti to dávalo smysl

Tabulky jsou seřazené **podle toho, čeho se bojíme**. **Tabulka I = bojíme se zneužití** (narkotika) → proto zamčená místnost a zvláštní recept. **Tabulka II venena = bojíme se otravy** (*venenum* = jed) → proto zamčená skříň. **Tabulka III separanda = bojíme se záměny** (*separare* = oddělit) → proto se skladují odděleně a mají výrazné červené písmo, aby si jich lékárník všiml. **Latinský název ti u obou vždycky napoví, čeho se to týká.**

Z toho plynou dvě věci. **Maximální dávka je ta, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A dávka pro dítě se počítá jako ***dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dělí zrovna 1,73? Není to náhodné číslo — je to **průměrný povrch těla dospělého člověka v metrech čtverečních**. Vzorec tedy říká: „vezmi dávku pro dospělého a zmenš ji v poměru, v jakém je dítě menší než průměrný dospělý“. **A proč se měří povrchem a ne hmotností?** Protože **metabolismus, průtok krve orgány a vylučování jdou s povrchem těla, ne s vahou**. Dítě má vůči své hmotnosti relativně větší povrch, a tedy i rychlejší metabolismus — kdybys počítala na kilogramy, poddávkovala bys ho.

Mnemotechniky: Dyna = co léčivo dělá, Kine = kudy léčivo jde. · Čtyři typy terapie „**KaSuSyPla**“. · Tabulky: **I = modrý pruh** · **II = skříň (venena do trezoru)** · **III = červené písmo** (*separare* = oddělit, název to říká sám). · **Oficinální = officina = lékárna.**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe**.

Léčivý přípravek je léčivo. Slouží k léčbě, prevenci, diagnóze nebo úpravě fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu schváleném v SPC.

Doplňěk stravy je právně potravinou, ne léčivo, a nespadá pod SÚKL. Doplnuje běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu a BCAA. **Na obalu musí být uvedeno, že jde o doplňěk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí** — a to proto, že doplňky neprošly klinickým hodnocením.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole počtů — a nejdůležitější je, že **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**. Kdyby působil farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe liší** — ne účelem, ale mechanismem.

Aby ti to dávalo smysl

Ta hranice není formalita — **je to o mechanismu, ne o tom, k čemu to slouží**. Vezmi **umělou slzu**. Pokud jen **mechanicky zvlhčí oko**, je to **zdravotnický prostředek**. Pokud obsahuje látku, která přes receptor **ovlivní tvorbu slz**, je to rázem **léčivý přípravek** — a musí projít registrací a klinickým hodnocením. **Stejná krabička, stejný účel, jiná právní kategorie — protože jiný mechanismus. A proč u doplňků tolik zákazů?** Protože **neprošly klinickým hodnocením**. Nikdo neověřil, že fungují ani že jsou bezpečné. Zákon jim proto zakazuje tvářit se jako léky — ne proto, že by byly nutně špatné, ale proto, že **o nich nevíme totéž, co víme o léčivech**.

Léčivé přípravky dělíme podle výroby na **HVLP**, hromadně vyráběné průmyslově v šaržích a registrované SÚKL nebo EMA, a na **IPLP**, individuálně připravované v lékárně na základě konkrétního předpisu.

Podle výdeje jde o čtyři stupně od nejprísnějšiho: přípravky **vázané na lékařský předpis**; **volně prodejné s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoefedrin; **OTC**, volně prodejné v lékárně; a **vyhrazené**, které se smějí prodávat i mimo lékárnu — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna pseudoefedrin potřebuje průkaz totožnosti? Protože je to **substrát pro výrobu metamfetaminu**. Omezení počtu balení a evidence kupujícího není šikana pacienta — je to **kontrola prekursoru drogy**. Tenhle příklad se hodí říct, protože ukazuje, že kategorie výdeje odráží konkrétní riziko, ne jen sílu léku.

Systematicky se léčiva třídí podle **ATC klasifikace o pěti úrovních**: anatomická, hlavní terapeutická, terapeutická, chemicko-terapeutická a nakonec účinná látka. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je pro odborníky, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je pro pacienta, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Aby ti to dávalo smysl

SPC je „smlouva“ mezi výrobcem a státem — je součástí rozhodnutí o registraci, takže co v něm není, to výrobce nesmí tvrdit. **PIL je jen jeho zjednodušený překlad pro pacienta**. Z toho plyne definice **off-label**: použití mimo to, co je v SPC. **Není to nezákonné** — jen za to nese odpovědnost lékař místo výrobce, protože výrobce to nikdy neslíbil.

Existují tři situace **zvláštního používání**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v ČR není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek registrovaný není. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **nemusí se hlásit SÚKL**. A **off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — proto může mít jiný vzhled, chuť nebo snášenlivost u citlivých pacientů.

Aby ti to dávalo smysl

Proč generikum nemusí projít celým klinickým hodnocením? Protože se neptáme, jestli látka funguje — to už víme z originálu. Ptáme se jen, jestli se z **téhle konkrétní tablety dostane do krve stejně**. K tomu stačí **studie bioekvivalence** (viz O4). **A proč se přesto může lišit snášenlivost?** Protože pomocné látky nejsou totožné. Pacient alergický na konkrétní barvivo nebo laktózu může snášet originál a nesnášet generikum — a naopak. **Účinná látka je stejná, obal kolem ní ne.**

Poslední částí je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potraviny, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Aby ti to dávalo smysl

„**EMA brání protekcionismu**“ znamená, že jednotlivý stát nemůže odmítnout lék jen proto, aby chránil svůj domácí průmysl. Centralizovaná registrace platí pro celou Unii najednou. **Rozdíl v záběru:** SÚKL a EMA řeší **jen léčiva a zdravotnické prostředky**. **FDA je mnohem širší** — spadají pod ni i potraviny a kosmetika. Proto se v amerických studiích potkáš s FDA i u věcí, které by u nás řešila hygiena.

Mnemotechniky: Tři kategorie podle jedné otázky — „**Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?**“ Ano → léčivý přípravek. Ne, ale je to jídlo → doplněk stravy. Ne a není to jídlo → zdravotnický prostředek. · **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. · **SPC pro doktora, PIL pro pacienta** — *PIL* jako pilulka v krabičce. · **Off-label není off-zákon**.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

„**Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** a odpovědnost za něj nese **jak předepisující lékař, tak vydávající lékárník**. Předepisovat smějí lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje ho **vyhláška číslo 329 z roku 2019**.

Předpisy jsou tři druhy: **recept, žádanka a poukaz** na zdravotnický prostředek. Zvláštní kategorií je předpis s omezením, například na léčebné konopí.

Elektronický recept je povinný od prvního ledna 2018. Vzniká v systému lékaře, odchází do **centrálního úložiště** a pacient dostane identifikátor. Rozdíl proti listinnému receptu je v počtu položek: **na e-recept lze předepsat maximálně dva druhy léčivých přípravků, na listinný pouze jeden**.

Listinný recept je dnes výjimkou a smí se použít jen v pěti situacích: při předpisu sobě nebo nejbližší rodině, při klinickém hodnocení, pro jiný stát Evropské unie, na zdravotnické záchranné službě a při první pomoci, a při výpadku systému. **Nikdy** se listinný recept nesmí použít pro konopí ani jako opakovací recept.

Aby ti to dávalo smysl

Těch pět výjimek má **jednu společnou logiku: buď systém není dostupný, nebo by nedával smysl**. Na záchrance u silnice nemáš terminál. Klinické hodnocení má vlastní dokumentaci. Pacient z jiného státu EU nemá české eRecept konto. A při výpadku prostě systém nefunguje. **A proč nikdy konopí a nikdy opakovací recept?** Protože obojí vyžaduje **dohledatelnost a kontrolu** — u konopí kvůli zneužití, u opakovacího receptu proto, že se z něj vydává vícekrát a papír by se dal zneužít.

Recept má **pět částí a označují se latinsky**. **Inscriptio** je záhlaví — kód pojišťovny a údaje o pacientovi. **Invocatio** je zkratka **Rp.**, tedy *recipe*, vydej. **Praescriptio** obsahuje název přípravku, lékovou formu, sílu a velikost balení. **Subscriptio** je počet balení, který se píše **římskou číslicí a latinsky ve čtvrtém pádě**. A **signatura** je **D. S.**, tedy *detur, signetur*, s pokyny pro pacienta psanými **česky**, podpisem, razítkem a datem.

Aby ti to dávalo smysl

Ty části jdou **shora dolů v pořadí, v jakém je na receptu opravdu najdeš**, a každá odpovídá na jinou otázku: **Inscriptio = KDO** (pacient a pojišťovna), **Invocatio = signál, že teď začíná předpis**, **Praescriptio = CO**, **Subscriptio = KOLIK**, **Signatura = JAK to má brát**. Proč jsou pokyny pro pacienta česky, když je zbytek latinsky? Protože **latina je pro lékárníka, čeština pro pacienta**. Signatura je jediná část, kterou čte nemocný — a ta musí být srozumitelná.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek velkým počátečním písmenem, **dávka se uvádí v gramech bez jednotky a minimálně s jedním desetinným místem** — tedy **10,0**. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, označí to **vykřičníkem** a slovem **PŘEKROČENÍ**.

Používají se tři latinské zkratky. **aa, ana partes aequales**, znamená po stejných částech. **ad** znamená dopln do celkového množství — například **Ethanolii 60 % ad 100,0**. A **q. s., quantum satis**, kolik je třeba. Celý předpis se uzavírá zkratkou **M. f., misce fiat**, smíchej, aby vznikl.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dávka píše minimálně s jedním desetinným místem? Protože **10** a **10,0** vypadají skoro stejně, ale **1,0** a **10** se dají zaměnit velmi snadno — a to je desetinásobek dávky. Ta nula za čárkou je **pojistka proti chybě o řád**. **A proč vykřičník a slovo PŘEKROČENÍ?** Protože lékárník má ze zákona zakázáno vydat víc než maximální dávku. Kdyby lékař napsal jen vyšší číslo, lékárník by to musel považovat za omyl a lék nevydat. **Vykřičník znamená: „vím to, myslím to vážně, беру za to odpovědnost.“**

Tady je jedna past, kde se dá udělat chyba o celý řád. **D. t. dos. No.** znamená „dej takových dávek“ — tedy **uvedené množství platí na jeden kus**. Naproti tomu **Div. in dos. aeq. No.** znamená „rozděl na tolik stejných dávek“ — tam je **uvedené množství celkové** a teprve se dělí. Zaměnit to znamená předepsat několiknásobek nebo zlomek zamýšlené dávky.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl si vytáhni z významu latinského slovesa. **Dentur tales doses** = „dej **TAKOVÉ** dávky“ — tedy vyrob mi *takových* dávek deset, každá jak jsem napsala. **Divide in doses aequales** = „**ROZDĚL** na stejné dávky“ — a rozdělit se dá jen něco, co už je celé. **Prakticky:** když napíšeš **0,5 g a D. t. dos. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,5 g, dohromady 5 g**. Když napíšeš totéž s **Div. in dos. aeq. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,05 g. Desetinásobný rozdíl v jedné zkratce.**

Recept s modrým pruhem se používá pro omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II. Od prvního ledna 2022 se vystavuje jako **elektronický recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, smí obsahovat **jen jeden druh přípravku a nesmí být opakovací**. **Žádanka s modrým pruhem** je naopak **pouze listinná, obsahuje maximálně pět přípravků** a vyplňuje se jako jeden originál a tři průpisy.

Platnosti se liší podle typu předpisu. Běžný recept platí **čtrnáct dnů** od data vystavení, lékař ji ale může určit jinak, maximálně na rok. Recept s modrým pruhem platí také čtrnáct dnů, maximálně třicet. **Recept vystavený na pohotovosti platí jen následující den**. Běžná žádanka platí šedesát dnů, žádanka s modrým pruhem čtrnáct. Poukaz devadesát dnů. A **opakovací recept šest měsíců** — ten ale **nelze použít u omamných a návykových látek**.

Aby ti to dávalo smysl

Platnosti nejsou nahodilé — **odpovídají naléhavosti**. **Pohotovostní recept platí jen do zítřka**, protože byl vystaven na akutní stav; kdyby platil čtrnáct dnů, pacient by si ho mohl vybrat, až ho přestane bolet, a lék by zbytečně užíval. **Opakovací recept platí půl roku**, protože se vystavuje na chronickou léčbu. A **omamné látky nikdy opakovací** — u nich je každý výdej pod kontrolou.

Nakonec **generická substitute**. Je povolena, ale jen **při současném splnění tří podmínek**: předepsaný přípravek není dostupný, na receptu není poznámka „nezaměňovat“ a pacient s výměnou souhlasí. **Generická preskripce, tedy předepisování účinné látky místo přípravku, v České republice zavedena není.**

Pro úplnost tři užitečné formulace: **ad usum proprium** znamená předpis sobě nebo rodině, **ad manus medici** znamená, že přípravek vyzvedne pacient, ale aplikuje ho lékař, a poznámka **hradí zaměstnavatel** se používá u nemocí z povolání."

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl substitute × preskripce: **substitute** je záměna **až v lékárně** (lékař napsal značku, lékárník vydá jinou se stejnou látkou). **Preskripce** by znamenala, že **lékař rovnou předepíše účinnou látku a značku** vybere lékárník. **V ČR se používá jen substitute, a jen se souhlasem pacienta.**

Mnemotechniky: Části receptu shora dolů — **In-In-Prae-Sub-Sig**: *Inscriptio* (kdo), *Invocatio* (Rp.), *Praescriptio* (co), *Subscriptio* (kolik), *Signatura* (jak). · ⚠ **Dělení**: „**Dej takových**“ = na kus, „**Rozděl na**“ = celkem. *Divide* = rozděl → to už je celek. · **Pohotovost** = jen do zítřka. · **Modrý pruh** = jeden lék, nikdy opakovací.

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Nové léčivo může vzniknout **pěti cestami**: modifikací struktury známého léčiva, screeningem přírodních látek, objevem nové vlastnosti u známé látky, **cílenou syntézou** podle známého mechanismu, nebo **počítačovým designem, takzvaným CAMDD**.

Vývoj pak prochází **čtyřmi stupni**. **In silico**, tedy v počítači, se hledá vůdčí molekula. **In vitro** se testuje na izolovaných buňkách, tkáních a orgánech. **In vivo** na zvířatech — a tady je pravidlo, že se musí testovat na **dvou druhích, z nichž jeden nesmí být hlodavec**. A nakonec **in homo**, tedy na člověku, což jsou klinické fáze jedna až čtyři.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři stupně jdou **od nejlevnějšího a nejbezpečnějšího k nejdražšímu a nejrizikovějšímu**. V počítači stojí test skoro nic a nikomu neublíží. Na buňkách je to pořád levné. Na zvířatech už je to drahé a etický problém. A na člověku je to nejdražší a nese to riziko. **Proč dva druhy a jeden nesmí být hlodavec?** Protože **hlodavci mají v mnohém jiný metabolismus než člověk**. Kdyby látka byla testována jen na potkanovi a myši, mohla by projít i toxicita, kterou hlodavci nevykazují. **Druhý, nehlodavý druh je pojistka proti druhové zvláštnosti.**

V **preklinických testech** se sledují čtyři oblasti a každá má svou veličinu. **Akutní toxicita** se testuje na dvou druhích savců a měří se **LD50, letální dávka pro padesát procent zvířat**. **Subchronická a chronická toxicita** hledá **NOEL, tedy nejvyšší dávku, při které ještě není pozorován žádný účinek**. **Reprodukční toxicita** sleduje teratogenitu, embryotoxicitu, fetotoxicitu a genotoxicitu. **Kancerogenita** se testuje na potkanech **po dobu dvou let**. A ve farmakodynamice a farmakokinetice se stanovuje **ED50, tedy dávka vyvolávající účinek u padesáti procent**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři zkratky jdou snadno rozlišit podle prostředního písmena: **LD = Lethal**, **ED = Effective**, **NOEL = No Observed Effect Level**. A proč se u obou používá zrovna padesát procent? Protože uprostřed křivky je **sklon nejstrmější a měření nejpresnější**. U krajních hodnot (LD5 nebo LD95) by malá nepřesnost v měření znamenala obrovský rozdíl v dávce. **Padesát procent je statisticky nejspolehlivější bod. A proč kancerogenita zrovna dva roky?** Protože to je **prakticky celý život potkana** — kratší test by nádory nestihl zachytit.

Klinické hodnocení probíhá podle zásad **správné klinické praxe, zkráceně GCP**. Regulátorem je **SÚKL** a dohled sdílí se zadavatelem studie a s **etickou komisí**. Etická komise stojí na **Helsinské deklaraci** a je důležité vědět, že **posuzuje pouze etiku, nikoli odbornou stránku studie**.

Fáze jsou čtyři a liší se tím, koho zkoumají a co hodnotí. **Fáze I** probíhá na **zdravých dobrovolnících** — výjimkou jsou cytostatika, kde by to bylo neetické — v počtu jednotek až desítek osob. **Hodnotí se bezpečnost a tolerance, nikoli účinnost**, a zjišťují se základní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. **Fáze II** už probíhá na nemocných v dané indikaci, v desítkách až stovkách, a hledá se terapeutická hodnota a **správná dávka**. **Fáze III** zahrnuje **sto až tisíc pacientů** z reálné populace s danou diagnózou, je multicentrická a prokazuje **účinnost** — je to **podklad pro registraci**. A **fáze IV** probíhá **až po registraci** v běžné praxi a sleduje **nežádoucí účinky, interakce a mortalitní ukazatele**.

Do fáze I **nesmějí být zařazeny děti, těhotné ženy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům**.

Aby ti to dávalo smysl

Fáze si zapamatuj jako čtyři otázky, které se ptají po sobě: I = „Je to bezpečné?“ · II = „Jaká dávka?“ · III = „Funguje to?“ · IV = „Co se objeví, když to bere celý svět?“ **Proč fáze I na zdravých?** Protože se **neptáme, jestli to léčí** — ptáme se, **co to udělá s tělem**. Nemocný člověk by výsledek zkreslil, protože jeho nemoc sama mění kinetiku. **A proč je u cytostatik výjimka?** Protože podat zdravému člověku látku, která zabíjí dělicí se buňky, by bylo neetické — riziko je příliš velké a žádný přínos. **Proč fáze IV vůbec je, když už je lék schválený?** Protože **fáze III má tisíc pacientů, ale trh má miliony**. Nežádoucí účinek s četností jedna ku deseti tisícům se ve fázi III **statisticky nemůže objevit** — odhalí ho až běžná praxe.

Aby byla studie důvěryhodná, musí stát na **třech pilířích**: musí být **kontrolovaná**, tedy srovnávaná s placebem, s jiným léčivem nebo s jinou dávkou; musí být **randomizovaná**, aby přiřazení do skupin bylo náhodné; a musí být **zaslepená, ideálně dvojité**, aby ani pacient, ani hodnotitel nevěděl, kdo dostává co.

Objektivitu naopak ruší **variabilita samotné nemoci, farmakogenetické rozdíly mezi pacienty, spontánní úzdrava, komorbidita a interakce, a konečně zkreslení ze strany lékaře i pacienta** — tedy placebo a nocebo efekt.

Aby ti to dávalo smysl

Každý ze tří pilířů řeší **jiný způsob, jak se dá studie nevědomky pokazit**. **Kontrolovaná** řeší otázku „*nezlepšilo by se to samo?*“ — spousta nemocí odezní i bez léčby. **Randomizovaná** řeší otázku „*nedal lékař nový lék raději lehčím případům?*“ — kdyby si skupiny vybíral, podvědomě by lék nadhodnotil. A **zaslepená** řeší otázku „*nevidí lékař zlepšení proto, že ho vidět chce?*“ — hodnocení je subjektivní, i když si to hodnotitel nemyslí. **Dvojitě zaslepená znamená, že to neví ani pacient, ani hodnotitel**. Kdyby to věděl jen jeden z nich, zkreslení by zůstalo.

Po fázi III následuje **registrace**. Hodnotí se dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posuzuje se SPC, příbalová informace a obaly, a výsledkem je **Rozhodnutí o registraci**.

Zvláštní kategorií jsou **orphan léčiva**, tedy **léčiva pro vzácná onemocnění**. Definují se jako léčiva pro **velmi vzácná nebo život ohrožující onemocnění s prevalencí pod pět nemocných na deset tisíc obyvatel Evropské unie**. Zhruba osmdesát procent těchto chorob má **genetický základ**. Výrobci se do jejich vývoje nehrnou, protože **poptávka nezaručí návratnost investice** a problém je i s klinickým zkoušením, kde jsou soubory pacientů příliš malé. Proto stát motivuje výrobce **nižšími registračními poplatky a dočasnými daňovými úlevami**. Z dětských onemocnění sem patří spinální svalová atrofie, **cystická fibróza** a dědičné poruchy metabolismu, z dospělých **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, akutní myeloidní leukemie a amyotrofická laterální skleróza.

Aby ti to dávalo smysl

Orphan = sirotek. Je to nemoc, o kterou se **nikdo nechce starat, protože se to nevyplatí**. Vývoj léku stojí stejně jako u běžné nemoci — miliardy — ale pacientů jsou stovky, ne miliony. **Firma by nikdy nedostala peníze zpátky. A proč je problém i s klinickým zkoušením?** Protože **fáze III potřebuje sto až tisíce pacientů**, a když jich v celé Evropě je pět set, nemáš z čeho postavit kontrolní skupinu. Proto se u orphan léčiv připouští menší a jinak uspořádané studie. **Proto stát zasahuje** — nižší poplatky a daňové úlevy jsou způsob, jak vývoj udělat ekonomicky možným.

Poslední částí je **bioekvivalence generik**. Registrace generika **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí studie bioekvivalence. Ta probíhá randomizovaně na **osmnácti až čtyřicetivaceti zdravých dobrovolnících**, obvykle po jednorázovém podání. Porovnává se **plocha pod křivkou, tedy AUC**, a přípravky jsou považovány za bioekvivalentní, pokud se poměr pohybuje **mezi 0,8 a 1,25**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč nemusí generikum znovu prokazovat účinnost? Protože **účinnost se váže na molekulu, ne na tabletu** — a molekula je totožná. Jediné, co se může lišit, je **kolik se jí z tablety dostane do krve**. Proto stačí porovnat **AUC, tedy celkovou expozici**. **A proč zrovna rozmezí 0,8 až 1,25?** Protože **to je symetrický interval $\pm 20\%$ v logaritmickém měřítku** — 1 děleno 0,8 je 1,25. Kdyby se použilo 0,8 až 1,2, byl by interval nesymetrický a znevýhodňoval by jeden směr odchylky.

Mnemotechniky: Fáze podle otázky: I = *je to bezpečné?* · II = *jaká dávka?* · III = *funguje to?* · IV = *co se objeví, když to bere celý svět?* · **In silico** → **in vitro** → **in vivo** → **in homo** = od nejlevnějšího k nejrizikovějšímu. · **LD = lethal**, **ED = effective**, **NOEL = No Observed Effect Level**. · **Orphan = sirotek**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba způsobu aplikace odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena** — nemá smysl chtít podávat perorálně látku, kterou rozloží žaludeční kyselina.

Základní dělení je na **aplikaci celkovou a lokální**. Při **celkové, tedy systémové aplikaci** se léčivo vstřebá do oběhu a působí systémově — což znamená nejen terapeuticky, ale i nežádoucně po celém těle. Ta se dále dělí na **intravaskulární**, kam patří podání nitrožilní a nitrotepenné, a **extravaskulární**, kam patří všechny ostatní cesty — perorální, rektální, vaginální, sublingvální, intramuskulární, subkutánní, epidurální, intratekální, inhalační a transdermální. Naproti tomu při **lokální aplikaci** na kůži, sliznici nebo do tělních dutin je **průnik do oběhu nežádoucí** — chceme účinek jen v místě podání.

Aby ti to dávalo smysl

Klíčová je ta poslední věta o lokální aplikaci. U mastí, kapek a kloktadel není systémové vstřebání „bonus navíc“ — **je to komplikace**. Chceš účinek jen tam, kde ho potřebuješ, a všechno, co se vstřebá, přináší už

jen nežádoucí účinky. **Prakticky:** proto se u novorozenců nedoporučují transdermální přípravky (kůže je propustná a vstřebá se toho moc) a proto se po očních kapkách mačká vnitřní koutek (aby neodtekly do nosu a odtud do krve).

Teď k jednotlivým cestám. **Perorální podání** je nejfyziologičtější a nejlevnější, ale má pomalý nástup a dvě zásadní nevýhody: podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry, a je ovlivněno pH a přítomností potravy.

Rektální podání má nástup **do patnácti minut** a jeho výhodou je, že **část krve obchází portální řečiště, takže first-pass efekt je menší**. Nevýhodou je, že absorpce je nekompletní a špatně předvídatelná.

Sublingvální a bukalní podání je velmi rychlé, **do dvou minut**, protože krev z dutiny ústní jde přímo do horní duté žíly a **first-pass efekt tedy zcela obchází**. Omezením je, že se takto vstřebávají jen **silně lipofilní látky**.

Aby ti to dávalo smysl

Celý rozdíl mezi těmito třemi cestami je v tom, kudy odtéká krev. Ze žaludku a střeva teče krev do vrátnicové žíly a odtud do jater — proto plný first-pass efekt. Z dolní části konečníku teče část krve rovnou do dolní duté žíly a játra obejde — proto je first-pass jen částečný. A z dutiny ústní teče krev přímo do horní duté žíly — játra vůbec nepotká. **Proto se nitroglycerin dává pod jazyk:** perorálně by ho játra rozložila dřív, než by se dostal k srdci.

Nitrožilní a nitrotepenné podání je nejrychlejší, účinek **do dvou minut**, protože obchází celou fázi absorpce. Je ale bolestivé, rizikové a náročné na provedení.

Intramuskulární podání má nástup **za deset až patnáct minut**. Výhodou je, že lze podat i suspenze, emulze a olejové přípravky, a tím vytvořit **depo s prodlouženým uvolňováním**. Rizikem je **Nicolauův syndrom**, tedy nekróza tkáně při příliš rychlé aplikaci.

Subkutánní podání má nástup **za patnáct až dvacet minut**, podávají se jen nedráždivé látky a objem **do dvou mililitrů**. Vstřebávání **výrazně závisí na prokrvení podkoží**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč lze do svalu podat olej a do podkoží ne? Protože sval je mnohem lépe prokrvený a snese větší objem i dráždivější látku. Podkoží je „chudší“ — proto jen do dvou mililitrů a jen nedráždivé látky. **A z čeho plyne to „závisí na prokrvení“?** U diabetika, který si píchá inzulin do podkoží, se vstřebávání **zrychlí po tělesné námaze nebo v horku** (prokrvení stoupne) a **zpomalí při dehydrataci nebo v chladu**. To je běžná příčina nevysvětlitelných hypoglykemií.

Epidurální podání je nad tvrdou plenu, **intratekální subarachnoideálně v bederní oblasti** — obojí **obchází hematoencefalickou bariéru**, což je jejich smysl.

Inhalační podání má nástup **blízký nitrožilnímu**, podávají se plyny a aerosoly a **obchází first-pass efekt**. **Intranazální podání** účinkuje **do pěti minut** díky bohatému prokrvení sliznice a rovněž obchází first-pass, ale je omezené malou plochou a objemem.

Transdermální podání poskytuje plynulé uvolňování, ale projdou jen **malé lipofilní molekuly**. Absorpci zvyšuje okluze, tedy uzavření náplasti, a **místo se nesmí holit** — poškozená kůže by absorpci nepředvídatelně zvýšila.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se plocha nesmí holit? Protože hlavní bariérou kůže je **rohová vrstva** — a holení ji naruší. Náplast je navržena tak, aby přes neporušenou kůži uvolňovala přesně danou dávku. **Na oholené kůži se vstřebá výrazně víc a dávka se stane nepředvídatelnou**. **A proč okluze absorpci zvyšuje?** Protože uzavření zabrání odpařování vody z kůže, rohová vrstva **nabobtná a zvláční**, a tím se stane propustnější.

A konečně **intraoseální podání** je urgentní cesta, například do tibie dva centimetry pod tuberositas. Smí zůstat zavedeno **maximálně čtyřadvacet hodin** kvůli riziku osteomyelitidy.

Druhou částí otázky jsou **lékové formy**. **Léková forma je aplikační forma přípravku** a její typ určuje **vehikulum, latinsky remedium constituens**. Charakterizuje ji tvar, látkové složení a struktura, tedy disperzita. Podle velikosti částic rozlišujeme **molekulární disperzi pod jeden nanometr**, což jsou pravé roztoky, dále koloidní disperzi a **hrubou disperzi nad jeden mikrometr**.

Lékové formy se dělí do **tří generací**. **První generace** má **klasické, neřízené uvolňování** — patří sem většina léků a účinná látka se uvolní najednou. **Druhá generace** má **řízené uvolňování**, které může být prodloužené, urychlené, zpožděné nebo pulzní; typickým příkladem jsou **retardované tablety**, které se **většinou nesmějí dělit**, protože by se porušil uvolňovací systém. **Třetí generace** míří na **cílenou distribuci, takzvaný targeting** — buď **pasivní**, kdy se cytostatikum hromadí ve fenestrováných kapilárách nádoru, nebo **aktivní**, kdy léčivo navede monoklonální protilátka.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři generace odpovídají na tři různé otázky. **První generace řeší jen „jak to dostat dovnitř“**. **Druhá generace řeší „kdy a jak rychle se to má uvolnit“**. **Třetí generace řeší „kam přesně to má dojít“**. **Rozdíl mezi pasivním a aktivním cílením: pasivní** využívá toho, že **nádorové kapiláry jsou děravé** — velká molekula se v nich zachytí a ve zdravé tkáni ne; nádor si nevybíráš, jen využiješ jeho anatomii. **Aktivní cílení má navigaci** — monoklonální protilátka rozpozná konkrétní receptor na nádorové buňce. **A proč se retard nesmí púlit?** Protože **řízené uvolňování zajišťuje membrána nebo matrice**. Když ji rozlomíš, celá dávka určená na dvanáct hodin se uvolní najednou — z jedné tablety se stane předávkování.

Systémy řízeného uvolňování jsou dvojího typu. **Rezervoárový** má jádro obalené polymerovou membránou a uvolňování řídí rozpouštění, difuze nebo osmóza. **Matricový** membránu nemá — léčivo je rozptýleno v matrici, která se buď rozpustí, nebo odejde nezměněná.

Prodloužené uvolňování má **tři výhody, které spolu souvisejí**: menší výkyvy plazmatických koncentrací, z toho plynoucí **méně nežádoucích účinků z koncentračních vrcholů**, a nižší frekvence podávání, což zlepšuje **compliance** pacienta.

Nakonec se lékové formy dělí podle použití na **ad usum internum, tedy k vnitřnímu užití, které se značí bílou signaturou, a ad usum externum, k zevnímu užití, se signaturou červenou**. Dále podle skupenství na pevné, polotuhé, kapalné, náplasti a plynné, a podle místa podání na gastrointestinální, parenterální a topické."

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři výhody prodlouženého uvolňování na sebe navazují jako řetěz — vyplatí se je tak i říct. **Léčivo se uvolňuje pomalu → koncentrace nemá ostré vrcholy a propady → nežádoucí účinky vznikají hlavně z vrcholů, takže jich je míň → a protože hladina drží déle, stačí brát lék jednou denně místo třikrát → a co se bere jednou denně, to pacient nezapomene. Poslední článek je klinicky nejdůležitější: compliance u jednodenního dávkování je výrazně vyšší než u tří denního. Někdy je lepší slabší lék, který pacient skutečně bere, než silnější, na který zapomíná.**

Mnemotechniky: Kdo obchází first-pass: sublingválně, rektálně (částečně), inhalačně, intranazálně, transdermálně a parenterálně. Všechno, co nejde přes portální žílu. · **Nástupy podle rychlosti:** i.v. a sublingválně **2 min** → nosem **5 min** → i.m. **10–15 min** → rektálně **15 min** → s.c. **15–20 min**. · **Signatura: bílá = do těla, červená = na tělo.** · **Retard se nedělí** — rozlomíš membránu a dostaneš celou dávku najednou.